

초음파 프로브에 달린 IMU 는 프로브의 움직임을 얼마나 정확히 기록하나

FR5 플랜지에 BNO085 를 달고 teleop 으로 프로빙하듯 움직이면서, 로봇 FK 를 기준(GT)으로 회전과 병진을 각각 얼마나 따라가는지 잰다.

측정 대상	BNO085 자세 · 가속도 이중적분 범위
기준 (GT)	FR5 ee_wrt_base 144~148 Hz
보드	board-6-qc · XIAO nRF52840 Sense · 250 Hz
리그	플랜지 직결 · freespace teleop (Touch)
수집	정지 300 s · 정렬 120 s · 프로빙 90 s × 2
기록	GT 109,122 표본 / IMU 148,093 표본
기준 보고서	SurgiLogger Exp-Latency (2026-07-12, FR3)
작성	meta/qc_host6.json 에서 자동 생성

한 문단으로

회전은 잘 기록한다 — 자력계를 꺾을 때에 한해서. 6 축(가속도+자이로)으로 풀면 기울기 0.4~1.1°, 축둘레 회전 1.9°, 지연 21 ms, 상관 0.997 이상이다. 같은 원시 데이터를 9 축으로 풀면 각오차가 4~11°, heading 드리프트가 분당 8.3° 로 무너진다. 로봇이 큰 강자성체라 그렇다.

병진은 멈춤과 멈춤 사이가 1 초를 넘으면 못 쓴다. 정지 상태의 오차 바닥은 1 초에 0.62 mm 로 기준값과 일치하지만, 실제로 움직인 구간은 1~2 초에 15 mm(이동거리의 22 %), 2~4 초에 55 mm(104 %)다. 오차가 구간 길이의 제곱으로 자라기 때문이고, 이것은 조정이 아니라 물리다. 0.5~1 초 구간은 이번 세션에 실제 이동이 하나도 안 들어가 아직 못 잰다.

0.42° 기울기 각오차 RMS (지연 보정 후, 6 축)	21 ms 회전 실효 지연 기준 보고서 12~28 ms	0.62 mm 1 초 범위 오차 바닥 기준 0.67 mm	15 mm 1~2 초 실제 이동 오차 이동거리의 22 %
---	--	--	---

1. 요약

무엇	값	문턱	기준 실측	결과
IMU↔로봇 고정회전 잔차 RMS	0.81°	< 3°	1.26°	통과
정렬 관측도 (2 번째 최소특이값)	1.051	—	0.327	양호
동적 각오차 RMS · 채널 최대	1.95°	< 2°	—	통과
동적 각오차 RMS · 회전 전체 (geodesic)	2.50°	< 2°	—	불합격

무엇	값	문턱	기준 실측	결과
회전 실효 지연	21 ms	< 50 ms	12-28 ms	통과
상호상관 최소	0.997	> 0.99	0.999	통과
heading(spin) 드리프트	0.23 °/min	< 1	—	통과
변위 오차 바닥 / 기준 대비 배수	1.40×	< 2×	1.0×	통과
실제 이동 변위 오차 (1-2 s)	15 mm	—	—	판정 없음
실제 이동 변위 오차 (0.5-1 s)	—	—	—	미측정

모든 값은 6 축(자력계 미사용) 기준이다. 회전은 probe 블록 84 s, 변위 오차 바닥은 still 블록 300 s. 기준 열은 SurgiLogger Exp-Latency 실측값 (같은 칩 BNO085, 같은 정렬 해법, 같은 추정기) 또는 imu_bench QC_PLAN § 9.

이동 구간 변위에는 일부러 문턱을 걸지 않았다. 시술 중 한 번에 얼마를 움직이는지 확인할 수 없어 어떤 숫자를 통과선으로 삼든 근거가 아니라 임의값이 되기 때문이다. 대신 § 4 의 곡선이 답이다 — **용도가 정해지면 그 곡선에서 필요한 칸을 읽어 문턱을 정한다.**

2. 무엇을, 왜 이렇게 했나

IMU 는 회전과 병진을 같은 방식으로 재면 안 된다. 회전은 중력과 자이로로 직접 관측되지만, 병진은 가속도를 두 번 적분해야 하고 상수 바이어스에 대해 t^2 로 자란다. 전 구간 시계열 오차는 센서의 성질이 아니라 적분 길이의 함수일 뿐이다.

블록	길이	무엇을 준다	이번 결과
still	300 s	변위 오차 바닥, 자세 드리프트	창 1,184 개 · 사용
align	120 s	IMU↔base 고정회전 + 가속도계 보정	정지 자세 7 개 · 사용
probe	90 s	지연, 동적 자세오차, ZUPT 변위	정지 22 · 이동 21 · 사용
probe_cal	90 s	캘리브레이션 검증 (다른 궤적)	이동 6 개뿐 · 부분 사용

mag_map 은 자기장의 위치 의존성을 가리려던 블록인데 이번 세션에서 성립하지 않았다 (§ 6.3). 위 표에서 뺐다.

회전과 병진에 다른 자를 쓴다

- **회전** — 정지 자세로만 $X = A \cdot Y \cdot B$ 를 풀어 IMU 세계좌표와 로봇 base 를 잇고, 그 다음 상호상관으로 지연을 빼고, **남는 것**을 각오차로 본다. 움직이는 데이터로 정렬을 풀면 지연이 정렬오차로 둔갑한다.
- **병진** — 양 끝이 정지인 구간으로 잘라 구간별 변위 오차를 낸다(ZUPT). ZUPT 가 상수 가속도 바이어스를 원리적으로 제거한다. 그리고 **보정 단계를 넷 나란히** 낸다: A 무보정 / B 영점 바이어스 / C +ZUPT / D +캘리브레이션. C 만 보면 어느 보정이 실제로 일을 하는지 알 수 없다.

시간축

블록	GT n	GT Hz	IMU n	IMU Hz	skew	잔차 p95	짜비율	CRC
still	55,003	145.5	74,958	256.0	-17 pp m	4.48 ms	100 %	0
align	22,866	148.3	29,545	256.0	-11 pp m	4.66 ms	100 %	0
probe	16,155	144.1	21,869	253.0	-25 pp m	4.93 ms	100 %	0
probe_cal	15,098	146.2	21,721	256.0	-23 pp m	4.62 ms	100 %	0

IMU 는 장치 시계를 PC 시계에 맞춘 값을 시간축으로 쓴다. pc_unix 를 직접 쓰면 시리얼 read 한 번이 여러 프레임을 물고 와 계단으로 양자화된다. **짜비율**은 ee_wrt_base(타임스탬프 없음)를 같은 발행 틱의 joint_states 헤더 시각과 짜지은 비율이다.

|skew| < 30 ppm 이면 90 s 구간에서 2.7 ms 미만이라 지연 추정에 영향이 없다. CRC 오류와 시퀀스 누락은 probe_cal 의 누락 3 건을 빼면 전부 0 이다.

3. 회전 — 프로브가 어디를 향하는지

프로빙에서는 프로브를 거의 연직으로 세운다. 그 자세에서 기준 보고서의 '지평선 기준 롤' 은 투영이 0 벡터가 되어 무너지므로, 기울기를 두 성분(tip_x, tip_y)으로 쪼개고 침투축 둘레 회전을 spin 으로 따로 낸다. tilt 는 기준 보고서 '하방각' 의 정확한 여각이라 그 값과 직접 비교된다.

채널	지연	상관	GT 진폭	오차 RMS	지연보정 후	드리프트	기준
tilt 기울기 크기	-21 m s	0.9992	14.0 °	0.50°	0.42°	+0.37 °/min	12 ms / 0.99 9
tip_y 기울기 y	-21 m s	0.9991	20.1 °	0.80°	0.73°	+0.38 °/min	—
tip_x 기울기 x	-23 m s	0.9974	19.6 °	1.17°	1.14°	-0.83 °/min	—
spin 축둘레 회전	-7 ms	0.9997	20.1 °	1.95°	1.95°	+0.23 °/min	28 ms / 0.99 9
회전 전체 (geodesic)	-21 m s	—	—	2.52°	2.50°	—	—

probe 블록 84 s, 6 축. **지연 부호**가 음수인 것은 센서가 GT 보다 **이르다**는 뜻이 아니라, GT 쪽에 컨트롤러→PC 뒀이 이미 실려 있기 때문이다 — 그 뒀은 세 채널에 똑같이 실리므로 채널 사이의 차이는 정확하고 절대값에만 공통 오프셋이 있다.

네 채널 모두 문턱 2° 아래다. 불합격으로 찍힌 2.50° 는 **회전 그 자체**(geodesic)로, 세 축의 오차가 합쳐진 값이다. 채널별로 쓰면 통과, 자세 전체를 하나의 회전으로 보면 살짝 넘는다 — 용도에 따라 어느 쪽을 봐야 하는지가 갈린다. 영상면 기울기만 쓰면 tilt 0.42° 가 답이고, 3 차원 자세를 통째로 쓰면 2.50° 가 답이다.

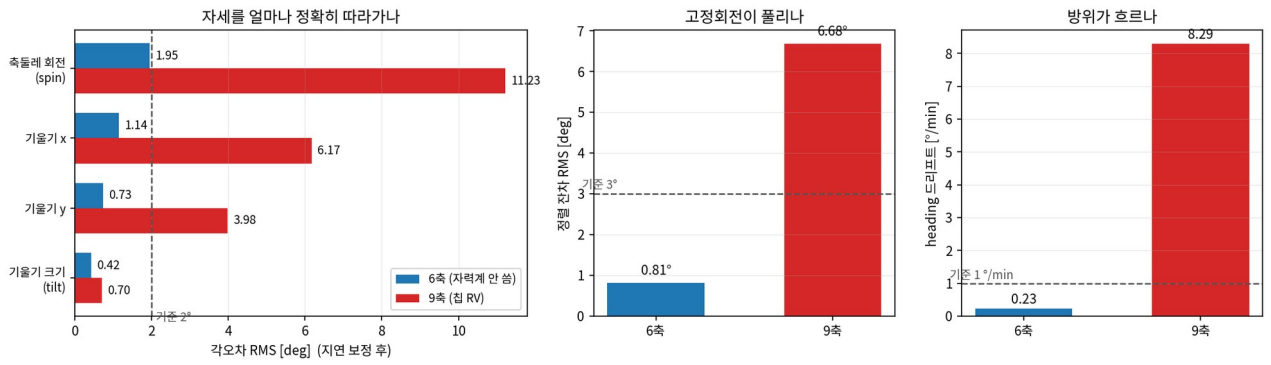


그림 1. 같은 원시 데이터에 같은 해법을 쓰고 자력계만 넣고 뺐다. 왼쪽 — 채널별 각오차. 자력계를 넣으면 spin 이 1.95° 에서 11.23° 로 6 배가 된다. 가운데 — IMU↔로봇 고정회전이 아예 안 풀린다(0.81° → 6.68°). 오른쪽 — 방위가 분당 8.3° 로 흐른다. tilt 만 9 축에서도 버티는데, 기울기는 중력으로 관측되어 자력계가 관여하지 않기 때문이다.

IMU 추적 QC — FR5 teleop 프로빙 블록 'probe' · host6

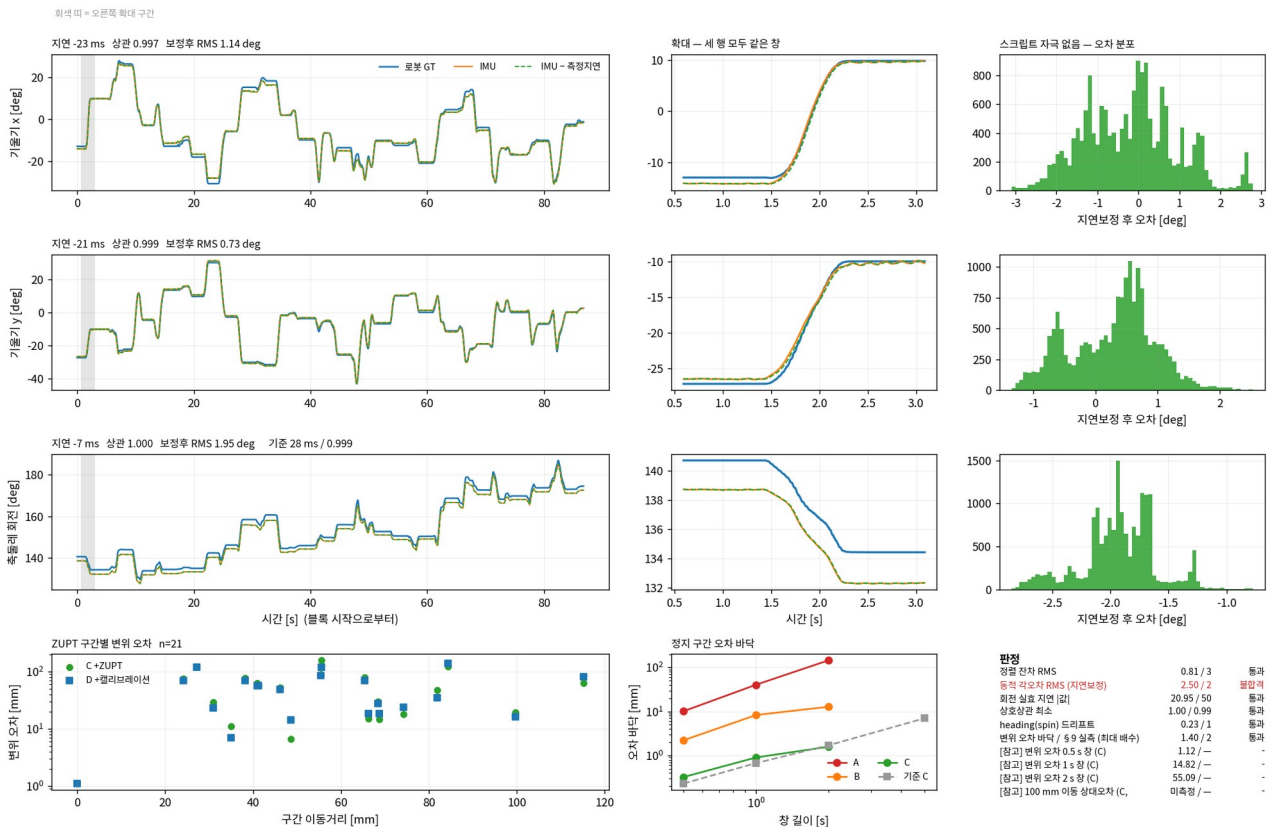


그림 2. probe 블록 전체(6 축). 파랑 = 로봇 GT, 주황 = IMU, 청록 = IMU 를 제 지연만큼 당긴 것. 청록이 파랑에 겹치면 차이의 정체가 오로지 시간이동이라는 뜻이고, 겹치지 않고 남는 부분이 진짜 자세 오차다. 오른쪽 열의 오차 분포가 ±2° 안에 모여 있다. 맨 아래 행은 회전이 아니라 병진이다 — 구간별 변위 오차와 정지 구간 오차 바닥.

정렬을 못 풀면 이 표는 전부 무의미하다

정렬 관측도(2 번째 최소특이값)가 **1.051** 이다. 이 값이 0 에 가까우면 정지 자세들이 한 축으로만 기울어 해가 유일하지 않고, 그때는 잔차가 작든 크든 아무것도 못 말한다. 같은 리그에서 자세를 5-18° 밖에 안 벌렸던 앞선 시도는 관측도 0.12 였고, 그 데이터로 낸 모든 회전 숫자는 버렸다.

4. 병진 — 프로브가 얼마나 움직였는지

이 절이 이 QC 의 답이다. IMU 는 병진을 직접 재지 못하므로, 물어볼 수 있는 것은 "몇 초짜리 움직임까지 믿을 수 있는가" 하나뿐이다.

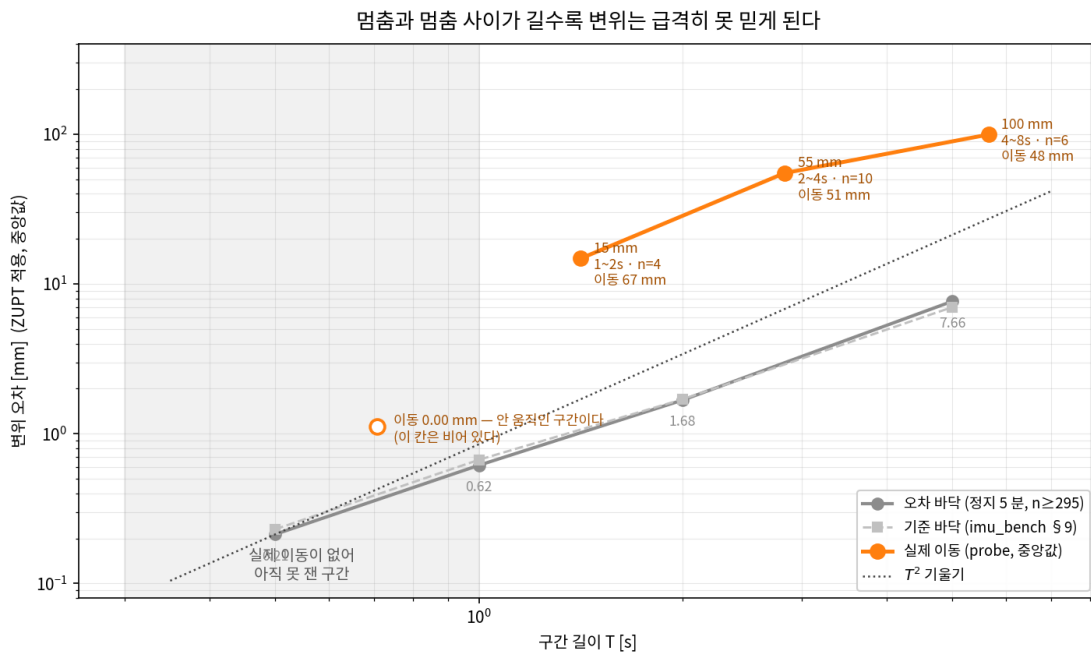


그림 3. 회색 = 정지 구간에 같은 파이프라인을 돌린 **오차 바닥** — 이보다 잘 나올 수 없다. 점선 회색이 imu_bench QC_PLAN § 9 의 기준 바닥인데 실측이 거의 그대로 겹친다. 주황 = teleop 으로 **실제 움직인** 구간. 둘의 벌어짐이 곧 움직임 자체가 만드는 오차다. 속이 빈 동그라미는 이동거리가 0.005 mm 인 칸 — 안 움직인 구간이라 이 칸은 채워진 것이 아니라 **비어 있는** 것이다.

구간 길이	정지 구간 (오차 바닥)			실제 이동 구간			
	C 실측	§ 9 기준	창 수	n	이동거리	C 오차	상대오차
0.5 s	0.21 mm	0.23	1,184	—	—	—	미측정
1 s	0.62 mm	0.67	591	—	—	—	미측정
1-2 s	—	—	—	4	67 mm	14.8 mm	22 %
2 s	1.68 mm	1.70	295	—	—	—	—
2-4 s	—	—	—	10	51 mm	55.1 mm	104 %
4-8 s	—	—	—	6	48 mm	99.6 mm	178 %

구간 길이	정지 구간 (오차 바닥)			실제 이동 구간			
	C 실측	§ 9 기준	참 수	n	이동거리	C 오차	상대오차
5 s	7.66 mm	7.00	117	—	—	—	—

A 무보정 / B 영점 바이어스 / C +ZUPT / D +캘리브레이션. 오차 바닥은 still 블록 300 s, 실제 이동은 probe 블록. 값은 모두 중앙값.

곡선의 모양은 물리로 정해져 있다

ZUPT 가 상수 바이어스를 지우므로 남는 것은 자세오차가 만드는 중력 누설 a 이고, 오차는 대략 $a \cdot T^2/8$ 로 자란다. 자세오차 0.58° 면 중력 누설 0.1 m/s^2 , 3 초 구간에서 약 112 mm 다. 거꾸로 **2 초 창에서 5 mm 를 맞추려면 자세오차가 0.05° 여야 하는데** BNO085 로는 도달 불가능하다. 짧은 구간일수록 급격히 정확해지므로 이 센서의 사용 가능 영역은 **0.5 초 안팎**이고, 그것이 이번에 못 쥔 칸이다.

가속도 모형 — 6 축에서야 물리적으로 말이 된다

파라미터	6 축	9 축 (칩 RV)	참고
스케일 오차 [%]	-0.01 / -0.87 / -1.07	+4.14 / +0.29 / -2.47	보정 후 +0.16
비직교 [deg]	-0.156	-1.441	—
바이어스 크기 [m/s ²]	0.019 - 0.042	0.13 - 0.42	—
지렛대 $ r $ [mm]	15.2	14.6	CAD 미확인
가속도 잔차 [m/s ²]	0.0925 → 0.0775	0.3415 → 0.1371	—

$R_{bs}(C \cdot a + d) - g = \ddot{p} + \ddot{R} \cdot r$ 을 15 개 미지수에 대해 한꺼번에 푼다. 나눠 풀면 좌변이 스케일 오차 $\times$ 중력에 지배되어 지렛대가 엉뚱하게 나온다. 적합 align+probe, $n = 40,702$.

6 축 스케일 오차가 1 % 안쪽, 비직교가 0.16° 다 — MEMS 가속도계로 기대할 수 있는 값이다. 9 축에서 나온 +4.14 % 와 -1.44° 는 센서의 성질이 아니라 **자세가 틀린 채로 중력을 뺀 결과**가 스케일로 흡수된 것이다. 지렛대 15.2 mm 는 두 소스가 서로 비슷하게 내지만 CAD 값과 대조하지 않았다.

5. 이 측정에서 드러난 것

5.1 이 리그에서 자력계는 자세를 측정 가능하게 악화시킨다

§ 3 의 그림 1 이 전부다. 결정적인 것은 세 소스 모두 정렬 관측도가 **1.0 안팎**이라는 점이다 — 즉 이 비교는 정렬이 잘 풀린 상태에서의 비교이고, 그래서 잔차의 차이가 진짜 차이다. 앞선 세션에서도 같은 방향이 보였지만 그때는 관측도가 0.12–0.98 로 들쭉날쭉해 결론을 낼 수 없었다.

한편 자기장 자체는 생각보다 얌전하다. 센서 고정 왜곡 모형 $m = K \cdot R \cdot h + b$ 를 로봇의 알려진 자세로 풀면 네 블록 47 개 자세가 잔차 $2.41 \mu\text{T}$ (잡음의 2.1 배), 방향오차 2.31° 로 들어온다. **칩 융합이 무너지는 정도($6\text{--}11^\circ$)가 자기장 왜곡 자체(2.3°)보다**

훨씬 크다 — 즉 문제는 "자기장이 심하게 왜곡됐다"가 아니라 "칩의 9 축 융합이 이 정도 왜곡에도 heading 을 못 지킨다" 다.

5.2 9 축이 더 주는 것은 지구 기준 절대 heading 하나뿐이다

기울기 두 자유도와 병진은 중력이 관측되므로 6 축이 전부 낸다. 선택은 "절대 heading 대 heading 없음" 이 아니라 **"팔 자세 따라 흔들리는 heading 대 분당 0.23° 로 천천히 흐르는 heading"** 이다. 후자는 블록 시작에서 로봇 GT 로 원점을 한 번 잡으면 그 구간 안에서 정확하다. 로거가 raw acc/gyr/mag 를 항상 남기므로 9 축/6 축은 수집이 아니라 분석 시점의 선택이다.

5.3 아직 답 못한 것 — 자기장이 팔 위치에 따라 변하는가

이걸 모형 없이 가르려면 **자세는 같고 위치만 다른 정지 쌍**이 필요하다. 자세가 같으면 센서 고정 왜곡의 예측이 완전히 같으므로, 측정이 다르면 남는 설명은 위치에 따른 장 변화뿐이다. 손으로 두 번 시도했고 두 번 다 쓸 수 있는 쌍이 **0 개**였다.

정지 문턱	정지 구간	쌍	자세차 $\leq 3^\circ$	그중 위치차 ≥ 100 mm
3.0 s	4	6	0	0
2.0 s	10	45	0	0
0.8 s	18	153	2	0 1 mm, 39 mm

정지 문턱을 아예 빼고 153 쌍을 전부 뒤진 결과. 100 mm 넘게 벌어진 쌍은 예외 없이 자세차가 8° 를 넘는다 — Touch 스타일러스로 직교 병진만 손으로 내는 것은 노력의 문제가 아니다.

다음 세션에서는 로봇이 스스로 돈다 — 각속도 0 인 twist 를 보내면 미분 IK 가 자세를 붙든 채 옮기므로 자세차가 설계상 0 이 된다. 다만 **이 결론이 나기 전까지 § 5.1 의 원인 진단은 절반만 확정**이다: 자력계를 쓰면 안 된다는 것은 실측이고, 그 이유가 '팔 위치에 따라 장이 변해서' 인지 '칩 융합이 약해서' 인지는 아직 안 갈렸다. 대처가 갈리지 않으므로(둘 다 6 축이 답) 운용 결론은 바뀌지 않는다.

5.4 캘리브레이션이 검증에서 무너진다

probe 로 풀고 probe_cal 로 평가했다. 적합 블록에서 C 77 mm → D 100 mm, 검증 블록에서 C 422 mm → D 757 mm. **D 가 C 보다 나쁘다** — 과적합이다. probe_cal 에 이동 구간이 6 개뿐이었고 그중 3 개가 4–8 초짜리라 통계가 서지 않는다. § 4 의 표에서 D 열을 뺀 이유다.

5.5 칩이 자이로 보정을 끝까지 '완료' 로 안 찍는다

다섯 블록 90 분 내내 cal_gyr = 0 이었다 (같은 시각 cal_rv 2–3, cal_mag 2). 조작으로 올릴 방법이 없어 수집 전 게이트에서 뺐고, 대신 기록에는 남긴다. **결과에 영향은 없어 보인다** — 6 축 각오차가 0.4–1.9° 로 나온 것이 그 근거다.

6. 정직하게 밝혀 둘 것

- **정렬(14:15)과 프로빙(12:15)이 다른 시각의 기록이다.** 6 축은 heading 이 원리적으로 관측되지 않아 **분석하는 블록 자신의 정지 자세로 다시 정렬**하므로 § 3 · § 4 의 6 축 숫자는 영향을 받지 않는다. 반면 9 축 숫자는 그 사이의 표류가 오차로 잡혀 **그만큼 과대평가될 수 있다.** 9 축이 나쁘다는 결론 자체는 align 블록 안에서만 비교한 0.81° 대

6.68° 가 근거라 흔들리지 않는다.

- **0.5-1 초 칸이 비어 있다.** 그 칸이 곧 이 센서의 사용 가능 영역인데, 이번 probe 블록에서 자이로로 센 짧은 이동은 7 개였지만, 멈춤과 멈춤 사이로 잘라낸 ZUPT 구간에서는 이동 시간이 1 초 이하인 것이 하나도 없었다. 다음 수집에서 채워야 한다.
- **지연은 "로봇 상태 스트림 대비" 값이다.** 컨트롤러 UDP 상태 패키지가 PC 에 닿기까지의 뒤편 GT 쪽에 이미 실려 있고 여기서 지울 방법이 없다. 그 뒤편 세 회전 채널에 똑같이 실리므로 채널 사이의 차이는 정확하고, 절대값에는 그만큼의 공통 오프셋이 있다.
- **GT 발행이 145 Hz 다.** 한 샘플이 6.9 ms 라 지연을 그보다 잘게 읽지 못한다. 표의 -7 ms(spin)는 그래서 "한 샘플 안쪽" 이상으로 해석하면 안 된다.
- **지렛대 15.2 mm 를 CAD 와 대조하지 않았다.** 회귀 추정값끼리는 6 축·9 축이 서로 비슷하지만(15.2 / 14.6 mm) 독립적인 확인이 없다.
- **프로브가 아직 안 달려 있다.** IMU 는 J6 플랜지에 직결돼 있고 미분 IK 도 플랜지를 툴 프레임으로 쓴다. 실제 프로브가 달리면 지렛대 r 이 커져 회전 동반 구간의 $\omega \times (\omega \times r)$ 항이 지금보다 크게 실린다.

7. 그래서 무엇을 할 수 있나

지금 이 센서로 할 수 있는 것

- **프로브의 자세를 기록한다.** 6 축으로, 기울기 0.4-1.1°, 지연 21 ms. 영상면의 기울기를 태깅하거나 프리핸드 스캔의 자세 궤적을 남기는 용도에 충분하다.
- **짧은 재배치의 변위를 기록한다.** 멈춤과 멈춤 사이가 1 초 이하일 때. 다만 그 칸의 실측이 아직 없다 — 다음 수집에서 확정한다.
- **로봇 FK 를 교차 검증한다.** 자세 채널은 상관 0.997 이상이라 FK 가 어긋나면 바로 드러난다.

이 센서로 하면 안 되는 것

- **9 축 heading 을 믿는 것.** 이 리그에서 분당 8.3° 흐르고 팔 자세에 따라 6-11° 어긋난다.
- **1 초를 넘는 이동의 위치를 IMU 만으로 재구성하는 것.** 2-4 초 구간에서 이동거리만큼의 오차가 난다(104 %). 이것은 튜닝으로 못 고친다.
- **연속 프리핸드 스캔의 절대 위치를 쌓는 것.** 위 항목의 당연한 귀결이다. 멈춤이 없으면 ZUPT 가 없고, ZUPT 가 없으면 A 열(무보정)이 답인데 1 초에 40 mm 다.

다음 세션이 할 일

1. **0.5-1 초 이동을 최소 8 개** 넣어 사용 가능 영역의 실측을 채운다.
2. **mag_map 을 스크립트로 돌려 자기장의 위치 의존성을 가르다** (각속도 0 twist · 자세 3 × 위치 5).

3. probe_cal 을 다시 만든다. 이동 구간 16 개 이상이라야 캘리브레이션 검증이 통계가 된다.

4. 실제 프로브를 달고 지렛대가 커진 조건에서 회전 동반 구간을 다시 만든다.

raw_data/meta/qc_host6.json · qc_chip.json · program.json 에서 자동 생성 — 이 보고서에 손으로 적은 값은 없다.

재현: python3 run_session.py → python3 analyze_track.py --sources host6,chip → python3 plot_track.py --source host6 · python3 plot_report.py

수집 2026-08-21 12:00–14:15 KST · 분석기 자체 시험 33 개 통과 · 기준 보고서 SurgiLogger QC Exp-Latency (2026-07-12)